

数值代数高频题库与预测卷

基于历年卷、非上机作业与课程讲义整理

2026 年 6 月 26 日

目录

一、高频题库	2
1. 范数证明	2
2. LU / PLU / 全主元	2
3. 正定性与平方根法	2
4. 最小二乘与正则方程	3
5. Householder 与 Givens	3
6. Jacobi / Gauss-Seidel / SOR	4
7. 共轭梯度法	5
8. Hessenberg / QR / Schur / SVD	5
二、今年最可能的预测卷	6
题 1	6
题 2	6
题 3	6
题 4	6
题 5	6
题 6	6
题 7	7
题 8	7
题 9	7
题 10	7
三、书后习题加练（谨慎参考）	7
1. 第 74-75 页	7
2. 第 136 页	7
3. 第 158-159 页	7
4. 第 197-199 页	8
四、最短背诵版	8

一、高频题库

1. 范数证明

题型：证明 $\|A\|_F$ 是矩阵范数，或证明 $\|A\|_X = \|X^{-1}AX\|_2$ 是矩阵范数。

证据：历年卷 2022-2025；Homework4；总复习。

答题骨架：

1. 先证非负、齐次；
 2. 再证次乘性；
 3. $\|A\|_F$ 用 $\text{tr}(A^T A)$ 和 $U^T U = I$ ；
 4. $\|A\|_X$ 直接套 2-范数的性质。
-

2. LU / PLU / 全主元

题型：给 3 阶矩阵，求 LU、PLU，并解 $Ax = b$ 。

证据：历年卷 2021、2025；Homework2。

标准例题：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 1, 1)^T.$$

答案：

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = (-1/3, 1/3, 0)^T.$$

一种列主元分解：

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 10 \\ 0 & 2 & 11/3 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

要点：

- 普通 LU 可能失败；
 - 选主元是为了控制增长因子和舍入误差；
 - $PAQ = LU$ 只在全主元题里出现。
-

3. 正定性与平方根法

题型：证明 SPD，再做 Cholesky / LDL^T 。

证据：历年卷 2020、2022、2025；Homework3。

标准例题：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 4 & 2 \\ -2 & 10 & -2 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 4 \\ 2 & -7 & 4 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = (8, 2, 16, 6)^T.$$

答案:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad LL^T = A, \quad x = (1, 2, 1, 2)^T.$$

常考问法:

- 说明为什么 A 正定;
- 写出 Cholesky 递推;
- 说明 LDL^T 为什么比平方根法更稳妥。

4. 最小二乘与正则方程

题型: 写正则方程并用平方根法解。

证据: 历年卷 2022、2025; Homework7。

标准例题:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 5/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad x = (1/3, 1/3)^T.$$

证明套路:

$$A^T(Ax - b) = 0 \iff A^T Ax = A^T b.$$

5. Householder 与 Givens

题型: 构造 Householder, 或求 Givens 的 c, s, β 。

证据: 历年卷 2020、2024、2025; Homework8。

标准例题 1:

$$x = (3, 1, 6, 4, 2, 2)^T.$$

把尾部子向量 $(1, 2, 2)^T$ 变成 $(3, 0, 0)^T$ ，一组可用的 3 维 Householder 为

$$H = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

标准例题 2:

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \beta \end{pmatrix}.$$

可取

$$c = 3/5, \quad s = -4/5, \quad \beta = 5$$

或等价符号解。

要点:

- Householder 是 “一次消掉一串”;
- Givens 是 “一次消掉一个”;
- H 正交对称, G 正交。

6. Jacobi / Gauss-Seidel / SOR

题型: 写迭代矩阵, 判收敛, 求最优松弛因子。

证据: 历年卷 2020、2022、2024、2025; Homework10。

标准模板:

$$A = D - L - U.$$

Jacobi:

$$B_J = D^{-1}(L + U).$$

G-S:

$$B_{GS} = (D - L)^{-1}U.$$

SOR:

$$B_\omega = (D - \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega U].$$

参数矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

答案:

- 正定当且仅当 $|a| < 1$
- Jacobi 收敛当且仅当 $|a| < 1$
- G-S 收敛当且仅当 $|a| < 1$

两个 3 阶高频矩阵:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

对应 Jacobi 谱半径:

$$\rho(B_1) = \sqrt{5}/2 > 1, \quad \rho(B_2) = 0.$$

所以 A_1 不收敛, A_2 收敛。

7. 共轭梯度法

题型: 证明共轭向量线性无关、写 A^{-1} 展开式、手算 CG。

证据: 历年卷 2020; Homework11; 总复习。

必须会写:

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}, \quad \beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}, \quad p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

证明关键词:

- A 对称正定;
- $p_i^T A p_j = 0$;
- 左乘 $p_j^T A$ 直接锁死系数;
- x_k 在 Krylov 子空间里。

8. Hessenberg / QR / Schur / SVD

题型: Householder 化上 Hessenberg, 证明 QR 迭代保结构, 写 Schur 分解, 或考 SVD/广义逆。

证据: 历年卷 2023; Homework13; 参考书 197-199。

答题骨架:

- 上 Hessenberg: 只对第 k 列下面部分做 Householder;
- QR 迭代: $A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k$;
- Schur: 实数域用实 Schur, 复数域用上三角 Schur;
- SVD: $A = U \Sigma V^T$, $A^+ = V \Sigma^+ U^T$;
- AA^+ 是到列空间的正交投影。

二、今年最可能的预测卷

题 1

证明 $\|A\|_X = \|X^{-1}AX\|_2$ 是矩阵范数。

考点：范数定义、相似变换、次乘性。

关键结论：直接借 2-范数的四条性质。

题 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 1, 1)^T.$$

求 LU、PLU，并解 $Ax = b$ 。

关键结论： $x = (-1/3, 1/3, 0)^T$ 。

题 3

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 5/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}.$$

1. 写出正则方程；

2. 用平方根法解。

关键结论： $A^T A = [[9, 6], [6, 9]]$, $x = (1/3, 1/3)^T$ 。

题 4

$$x = (3, 1, 6, 4, 2, 2)^T, \quad \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \beta \end{pmatrix}.$$

分别求 Householder 和 Givens。

关键结论：Householder 子块可取使 $(1, 2, 2)^T \mapsto (3, 0, 0)^T$ ；Givens 可取 $c = 3/5, s = -4/5, \beta = 5$ 。

题 5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 何时正定？

2. 何时 Jacobi 收敛？

3. 何时 G-S 收敛？

关键结论：三问都等价于 $|a| < 1$ 。

题 6

给出两个 3 阶矩阵，分别写 Jacobi 迭代矩阵并判断收敛性。

关键结论：

$$\rho(B_1) = \sqrt{5}/2 > 1, \quad \rho(B_2) = 0.$$

题 7

证明 $p_1, \dots, p_n$ 是 A -共轭向量系，则线性无关，并推出

$$A^{-1} = \sum_{k=1}^n \frac{p_k p_k^T}{p_k^T A p_k}.$$

题 8

证明 Householder 变换可将一般矩阵化为上 Hessenberg 矩阵，并说明 QR 迭代为何保持 Hessenberg 结构。

关键结论：每步只作用在活动子块上，结构不被破坏。

题 9

写出 Schur 分解定理，并说明其与 QR 迭代的关系。

关键结论：复 Schur 是 $A = QTQ^*$ ，实 Schur 是 $A = QTQ^T$ 。

题 10

写出 SVD 及 Moore-Penrose 广义逆的基本性质，并证明 AA^+ 是正交投影。

关键结论： $P = AA^+$ 对称幂等，故是投影。

三、书后习题加练（谨慎参考）

这些题只在和讲义/历年卷同向时提高权重，不单独当作“必考原题”。

1. 第 74-75 页

重点是舍入误差、增长因子、后向误差界、Cholesky/列主元 Gauss 的误差分析。

2. 第 136 页

重点是：

- Jacobi / G-S / SOR 的收敛条件；
- $\rho(B)$ 与最优 ω ；
- 松弛迭代和 G-S 的关系。

3. 第 158-159 页

重点是：

- 最速下降法误差估计；
- 共轭梯度法中的正交/共轭关系；
- A^{-1} 的共轭向量展开；
- 用 CG 解正定方程组。

4. 第 197-199 页

重点是：

- 幂法；
 - 逆迭代；
 - 位移 QR；
 - Hessenberg 结构；
 - Schur/QL/QR 类算法。
-

四、最短背诵版

1. LU/PLU 会算，会写 P, L, U ，会解释选主元。
2. $\|\cdot\|_F$ 、 $\|\cdot\|_2$ 、 $\|\cdot\|_X$ 会证明。
3. Householder/Givens 会构造，会说正交。
4. Jacobi/G-S/SOR 会写迭代矩阵，会用 $\rho(B) < 1$ 。
5. Cholesky/ LDL^T 会做，会判正定。
6. 最小二乘会写正则方程、会写 QR 解法。
7. CG 会写三条递推，会证共轭向量展开。
8. Hessenberg/QR/Schur/SVD 至少会讲清核心定理和为什么这么用。